Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ELECTRICIDAD · UNIDADES DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS

¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a 1 ohm $(1\ \Omega)$?

A) $1\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$

B) $1\ \mathrm{A}/\mathrm{V}$

C) $1\ \mathrm{J}/\mathrm{s}$

D) $1\ \mathrm{V}/\mathrm{A}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Parte de la ley de Ohm

$R = \dfrac{V}{I}$.

2 Reemplaza las unidades

La unidad de R es la de V dividida por la de I: $1\ \Omega = \dfrac{1\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}}$.

3 Interpreta

Un resistor de $1\ \Omega$ deja pasar $1\ \mathrm{A}$ cuando se le aplica $1\ \mathrm{V}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$ es un watt (unidad de potencia, $P = VI$).

B) Es la inversa del ohm (la unidad de conductancia, el siemens).

C) J/s también es un watt: energía por unidad de tiempo.

Idea clave. Las unidades se deducen de las fórmulas: si sabes R = V/I, sabes que Ω = V/A. No hace falta memorizarlas por separado.